

The Role of the Clinical Examination in Patients With Heart Failure

臨床理學檢查在心衰竭的角色

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-21

Thibodeau JT, Drazner MH. *JACC Heart Fail*. 2018;6(7):543–551

<https://doi.org/10.1016/j.jchf.2018.04.005>

大綱

1. 為什麼理學檢查在 HF 仍是核心
2. 血流動力學框架：wet/dry × warm/cold
3. Volume status：JVD、HJR、orthopnea、Valsalva、bendopnea
4. Perfusion：為何低 CI 難評估
5. 價值較低的徵象（rales、edema）
6. Stevenson 分型的預後與治療應用
7. Natriuretic peptides 的整合
8. 新分類：右 / 左 / 雙側充盈壓升高
9. Bedside tips 與 take-home

核心訊息

- 儘管 biomarker / 影像進步，**clinical examination (H&P)** 在 HF 處置仍居核心。
- 目的：**非侵入性推估血流動力學** — filling pressures 是否升高、CI 是否不足。
- **關鍵不對稱**：對 **congestion** 的評估優於對 **perfusion** 的評估。
- 目前 **左側充盈壓 (PCWP)** 多由右側徵象 (JVP/RAP) 間接推論。
- 提出新分類：congestion 依 **右側 / 左側 / 雙側** 充盈壓升高細分。

觀念承接 Drazner NEJM 2001 (JVP + S3 預後) 與 Nohria/Stevenson 2003 (四象限分型) 。

第一部分

血流動力學評估框架

兩軸四象限 (Stevenson)

軸向	判定	侵入性對照
Volume (容積)	Wet vs. Dry	Wet : 估計 PCWP ≥ 22 mm Hg
Perfusion (灌流)	Cold vs. Warm	Cold : 估計 CI ≤ 2.2 l/min/m ²

	Wet (充盈壓高)	Dry (充盈壓正常)
Warm (灌流足)	Profile B (warm-wet)	Profile A (warm-dry)
Cold (灌流差)	Profile C (cold-wet)	Profile L (cold-dry)

理學檢查的任務 = 把病人放進正確象限；**wet/dry** 這一軸遠比 **warm/cold** 可靠。

第二部分

Volume Status：充盈壓的床邊評估

判定「Wet」的徵象總覽

與 **elevated ventricular filling pressures** 相關者：

- **JVD** (elevated JVP) — 最有用的單一徵象
- **HJR** (hepatojugular reflux)
- **Orthopnea**
- **Bendopnea**
- **Square-wave BP response** (Valsalva)

反向 (volume depletion) ：用 orthostatic BP / HR 變化評估。

JVD / Elevated JVP (最有用徵象)

- **定義**：估計 JVP ≥ 10 cm H₂O (1.36 cm H₂O = 1 mm Hg) ；內頸難見可用外頸靜脈。
- **ESCAPE**：H&P 估計 JVP 與侵入性 RAP 相關良好 (**AUC 0.74**) ；JVD 是僅有的 **2** 個與 elevated PCWP 相關徵象之一 (另一為 orthopnea ≥ 2 pillows) 。
- **技能依賴**：faculty 估計較 fellows 準 → 需刻意訓練。

族群	JVD 的預後意義
SOLVD (症狀性)	JVD / S3 → HF 住院、死亡、pump failure 死亡 ↑
急性 HF (>2000 人)	院內事件 ↑、30 天 / 1 年 / 10 年死亡率 ↑
Kussmaul's sign	advanced HF 不良預後標記

Hepatojugular Reflux (HJR)

- **定義**：持續壓腹 10 秒，JVP 上升 **> 3 cm** 並維持，放手後**急速回落**。
- **意義**：無孤立 RV 功能異常時，HJR (+) 可靠預測 **PCWP > 15 mm Hg**。
 - 52 人移植評估：42% 有 HJR，其中除 1 人外全部 PCWP $\geq$ 18 mm Hg；觀察者一致性佳。

預後 (ESCAPE post hoc)

- 出院 HJR 持續 vs. 緩解 $\rightarrow$ 6 個月死亡率 $\uparrow$ (OR 2.2 ; 95% CI 1.2–3.9 ; $p = 0.012$)
- 出院同時 HJR + JVD vs. 僅 HJR $\rightarrow$ 6 個月死亡 **33.8% vs. 16.7%** ($p = 0.045$)

Orthopnea 與 Square-Wave Response

Orthopnea

- ESCAPE：與 elevated PCWP 相關 (≥ 28 / ≥ 30 / ≥ 32 mm Hg) 。
- 與 JVD 彼此獨立 皆與 PCWP ≥ 30 相關 → 加成資訊 。
- 複合 "orthodema" score (orthopnea + edema) 與 morbidity/mortality 相關 。

Valsalva — Square-Wave Response

- 左側充盈壓高者：strain 時 BP 上升並維持 (不下降) → square-wave 。
- 孤立右側充盈壓升高則不會出現 。
- 與侵入性 PCWP 相關；量化裝置 (含 finger photoplethysmography) 研究中 。

Bendopnea (作者原創徵象)

- **定義**：坐姿彎腰觸腳、**不憋氣**，**30 秒內**出現呼吸困難 → 陽性。
- **血流動力學**：初始 102 人 (systolic HF, RHC) 約 1/3 陽性；與**升高充盈壓相關**，**尤其在低 CI 時** → 橫跨 congestion 與 perfusion 兩軸。
- **盛行率**：4 項研究證實常見 (**18%–49%**)，涵蓋 primary care、HF clinic、CPET、住院。
- **預後**：與 VE/VCO_2 slope $\uparrow$ 相關；多在 univariable 顯著、多變項後不顯著；與短期事件 (3 個月 HF 住院) 關聯較強。
- **注意**：非 HF 專屬 (ABPA、肺病、病態肥胖亦可)。

第三部分

Perfusion : 為何低 CI 難評估

低 CI (Cold) 的徵象較不可靠

徵象	與低 CI 的證據
Proportional pulse pressure [(SBP-DBP)/SBP]	50 人 $r = 0.82$ ($p < 0.001$) ; 但 ESCAPE 中 $< 25\%$ 頻率低、 未顯著
臨床整體判斷 cold	ESCAPE : OR 2.97 (95% CI 1.2–7.1 ; $p = 0.015$)
Bendopnea	與低 CI 相關
Cool extremities	受檢查者手溫影響 ; warm legs 也可能低 CI → 敏感度僅 20%

謙卑原則：filling pressures 較可估，**CI 較難**。利尿中若腎功能惡化，即使看似 well perfused，也要把**低 CI**納入鑑別。

第四部分

價值較低的徵象

Rales 與 Edema 的限制

Pulmonary rales

- Advanced chronic HF 因 lymphatic drainage ↑，高充盈壓也可能無 rales。
- 除缺血 / flash pulmonary edema 外，rales 更常反映肺部病程（肺炎）。
- 可能影像肺野清澈卻仍高充盈壓。

Peripheral / dependent edema

- 代表血管外容積；可源於 venous insufficiency、肥胖、lymphedema、nephrotic syndrome、cirrhosis。
- 快速雙腿水腫 + 體重增加通常 = 容積擴張，但屬晚期。
- 特異度在合併 elevated JVP 時提高；不可單獨判定充盈壓升高。

第五部分

Stevenson 分型的臨床應用

分型的預後與治療

預後

- 入院 **Profile B 或 C** → 1 年死亡 / 緊急移植的獨立危險因子。
- ESCAPE：出院仍 **wet 或 cold** → 再住院 / 死亡風險 **↑ 約 50%** (獨立)。
- **序列評估**：出院轉為 Profile A 者事件率不增；高風險 = 出院仍 cold/wet。

治療 (IV diuretics 之外是否加藥)

- **Profile B (warm-wet)**：給 diuretics；灌流足 → 無 inotrope 角色。
- **Profile C (cold-wet)**：diuretics + **vasodilator 或 inotrope**。
- 疑似失代償但其實 **Profile A** → 想其他病因 (amiodarone 肺毒性、肺炎)。

Natriuretic Peptides 的整合

- 即使**無** congestion 徵象，仍可能有高左室充盈壓 → "**hemodynamic congestion**"。
- **Natriuretic peptides** (LV 壁牽張釋放) 可在理學檢查之外**改善診斷與風險分層**。
- 但「以 biomarker 序列值調整治療」vs.「臨床評估」→ **GUIDE-IT 為陰性** (未改善結局)。

Biomarker 是理學檢查的**補充**，而非取代。

第六部分

新分類：右 / 左 / 雙側充盈壓

右側 vs. 左側充盈壓升高

- 多數 volume overload 標記 (JVD、edema、ascites) 反映**右側**充盈壓。
- 多數病人 RAP 平行於 PCWP，但 **25%–30% 存在右 / 左不一致 (discordance)**；HFrEF 與 HFpEF 皆可，且時間上有一定一致性。
- **新分類**：依右 / 左 / 雙側 filling pressure 是否升高細分 congestion。
- **"Right-left equalizer"**：RAP/PCWP ≥ 0.67 → 與 **renal impairment** 及較差預後相關。

利尿中腎功能惡化的兩大鑑別：① 低 CI (即使看似 warm) ；② right-left equalizer (JVP 持續升高、RAP/PCWP 不成比例) 。

第七部分

Bedside Tips 與整合

ESCAPE : 偵測 PCWP > 22 mm Hg (%)

Clinical Finding	Sens	Spec	PPV	NPV
Rales $\geq$ 1/3	15	89	69	38
Edema $\geq$ 2+	41	66	67	40
Orthopnea $\geq$ 2 pillows	86	25	66	51
JVP $\geq$ 12 mm Hg	65	64	75	52
HJR	83	27	65	49

Orthopnea / HJR 高敏感度 (篩檢) ; rales 高特異度 (出現較有意義) ; JVP $\geq$ 12 兼具中敏感度與最高 PPV 。

JVP 評估：實用技巧（Table 1 精華）

- **先坐直**排除很高的 JVP；找**波形**不是靜脈本體，光**斜射**頸部助辨識。
- 臥床**只留 1 枕**、下巴略上抬；**兩側都看**，少數在頸前正中最清楚。
- 內頸看不到用**外頸**，先確認 **respirophasic** 成分。
- **多角度**（仰臥 / 30–45° / 坐 / 站）評估；高 JVP 仰臥難見 → **也要坐起看**。
- **動 vs. 靜脈**：搏動下方 1–2 吋按壓，消失 = 靜脈、持續 = 動脈。
- 壓腹測 HJR：剛加壓時 JVP 短暫閃升 1–2 秒**不算陽性**（陽性需持續 >10 秒），但助確認最高點、避免低估。

Take-Home Messages

1. Congestion 看得準，perfusion 看不準 → 對 CI 保持謙卑；利尿中腎功能惡化要想到低 CI。
2. 左側充盈壓多靠右側徵象推論 → 記得約 1/4–1/3 病人右左不一致。
3. JVD 是最有用的單一徵象，且具預後價值（JVD + S3）。
4. 序列評估勝於單次 → 重點看「出院時是否仍 wet/cold」。
5. 新分類（右 / 左 / 雙側 + right-left equalizer）提供再細分 congestion 的方向。

參考文獻

1. Thibodeau JT, Drazner MH. The Role of the Clinical Examination in Patients With Heart Failure. *JACC Heart Fail.* 2018;6(7):543-551. (PMID 29885957)
2. Nohria A, Tsang SW, Fang JC, et al. Clinical assessment identifies hemodynamic profiles that predict outcomes in patients admitted with HF. *J Am Coll Cardiol.* 2003;41:1797-1804.
3. Drazner MH, Hellkamp AS, Leier CV, et al. Value of clinician assessment of hemodynamics in advanced HF: the ESCAPE trial. *Circ Heart Fail.* 2008;1:170-177.
4. Drazner MH, Rame JE, Stevenson LW, Dries DL. Prognostic importance of elevated JVP and a third heart sound in patients with HF. *N Engl J Med.* 2001;345:574-581.
5. Thibodeau JT, Turer AT, Gualano SK, et al. Characterization of a novel symptom of advanced HF: bendopnea. *JACC Heart Fail.* 2014;2:24-31.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考